

ME-02 · Metallbindung und Elektronengas

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 110–112. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Elektronen, die wandern

Im Metall geben die Atome ihre Außenelektronen ab.

- Zurück bleiben positive Rumpfe.
- Die Elektronen bewegen sich frei dazwischen.

Merke: Frei bewegliche Elektronen — deshalb leiten Metalle.

Aufgabe 1

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 25 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 11,3 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 300 g enthält 63 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Aluminium (Al).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 70 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Metallbindung und Elektronengas" gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

111 g 163,33 g 282,5 g 27 g/mol 2,2 g 30 g 25 g/mol 189 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ cm}^3 = 282,5 \text{ g}$
2. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 63 \% = 189 \text{ g}$
3. $M(\text{Al}) = 27 \text{ g/mol}$
4. $70 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 30 \text{ g}$